



PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DES HÉMOGLOBINOPATHIES DIAGNOSTIQUÉES AU CHU SAADNA ABDENOUR DE SÉTIF

Kehila. S^{1,2} ; Boulemkahel. NH¹ ; Bounaas. S^{1,2} ; Lasgaa. R¹ ; Djerdj. R¹ ; Belilita. A¹. Aggoune.M¹. Lammache.O², Haddad. Z²

1. Laboratoire central de biologie médicale, CHU, Setif
2. Faculté de médecine, Université Ferhat Abbas 01, Sétif

Introduction

Les hémoglobinopathies constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques résultant d'anomalies qualitatives ou quantitatives de l'hémoglobine. Leur fréquence demeure élevée dans les régions méditerranéennes, notamment en Algérie. Cette étude avait pour objectif de décrire le profil épidémiologique et biologique des hémoglobinopathies diagnostiquées au sein de l'unité d'hémobiologie du CHU Saadna Abdenour de Sétif et d'évaluer la fréquence des différents profils observés.

Matériel et méthodes

Il s'agit d'une étude observationnelle descriptive à recueil rétrospectif et prospectif, menée sur une période de 15 mois, du 30 décembre 2024 au 31 mars 2026. Elle a porté sur 268 profils d'électrophorèse capillaire de l'hémoglobine réalisés sur l'automate MINICAP Flex Piercing® (SEBIA). Les données cliniques, épidémiologiques et biologiques ont été recueillies à partir des fiches de renseignements et des registres du laboratoire. L'analyse a porté sur les caractéristiques démographiques, les profils électrophorétiques et les anomalies hématologiques associées.



Résultats

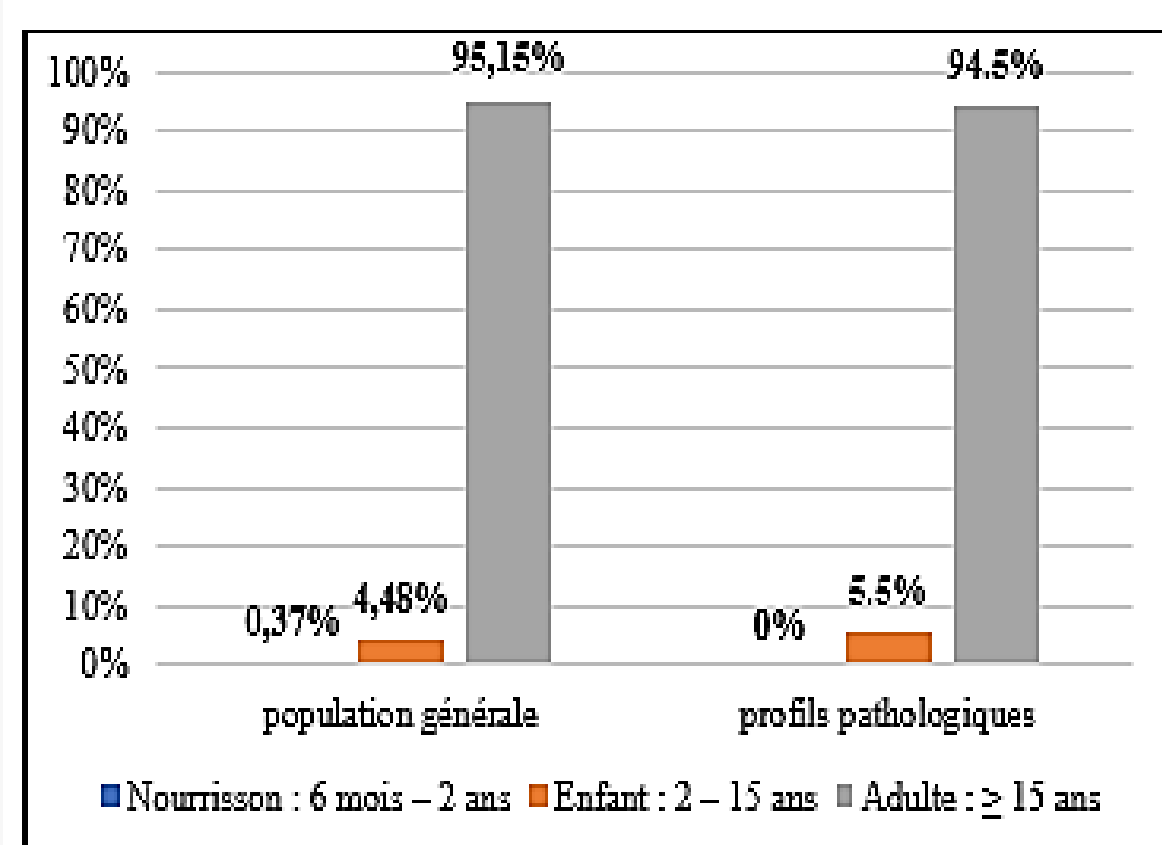


Figure 1 : Répartition des patients diagnostiqués selon l'âge.

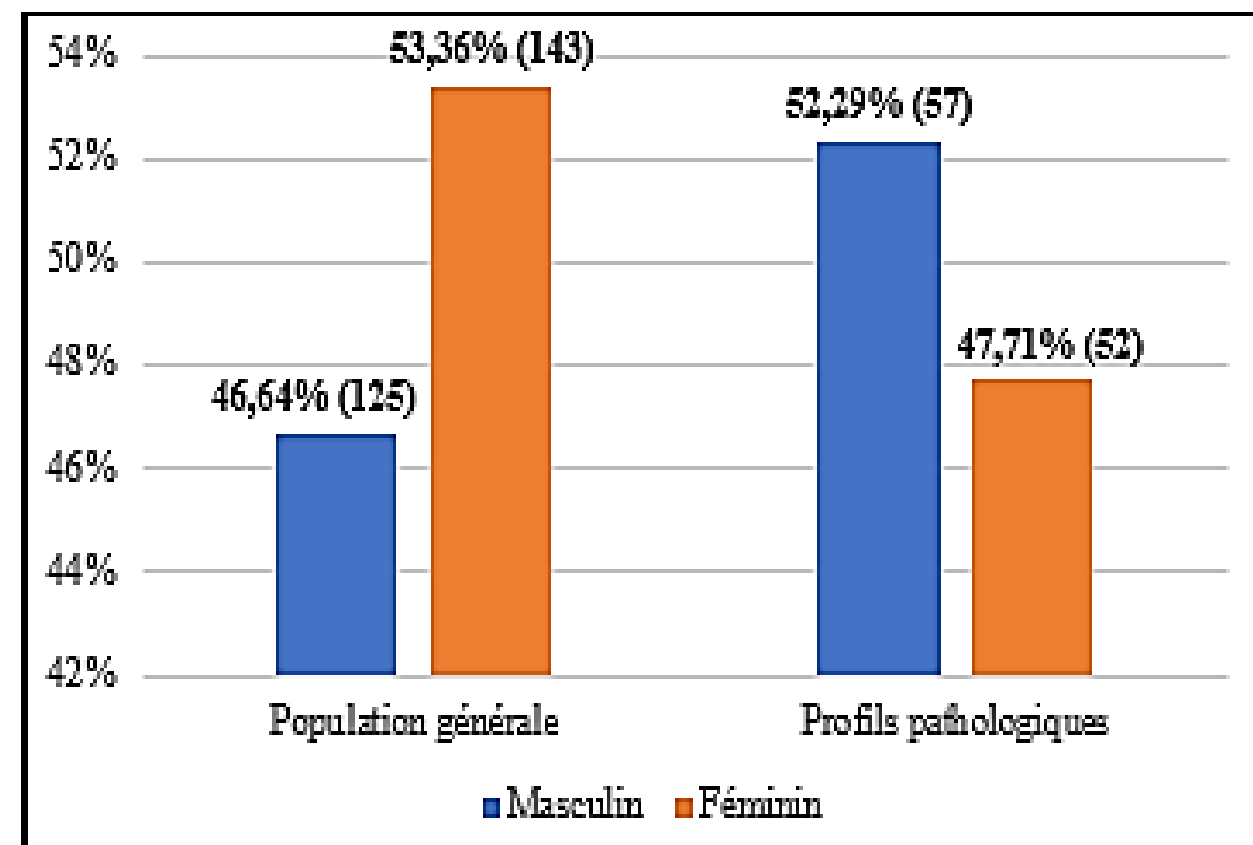


Figure 2 : Répartition des patients diagnostiqués selon le sexe.

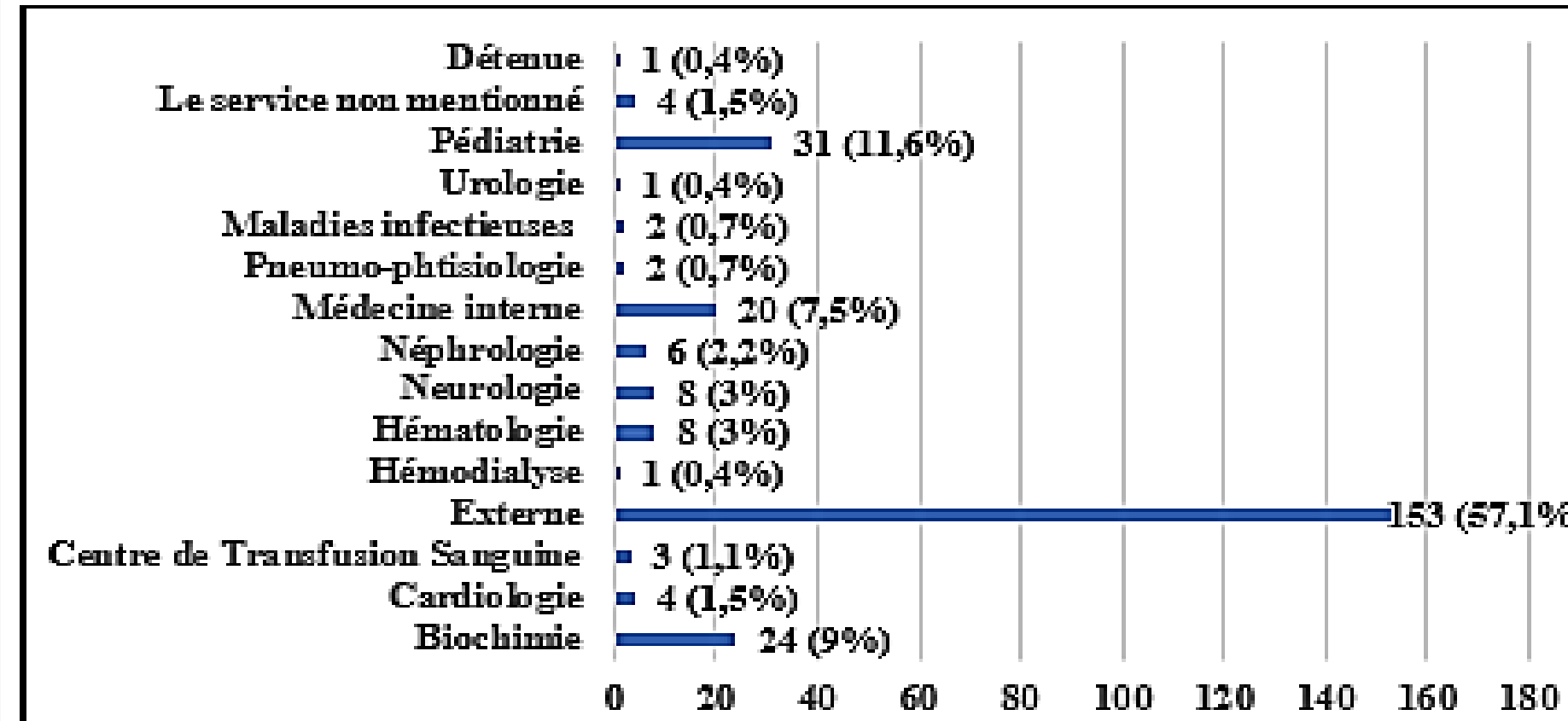


Figure 3 : Répartition des patients diagnostiqués selon le service.

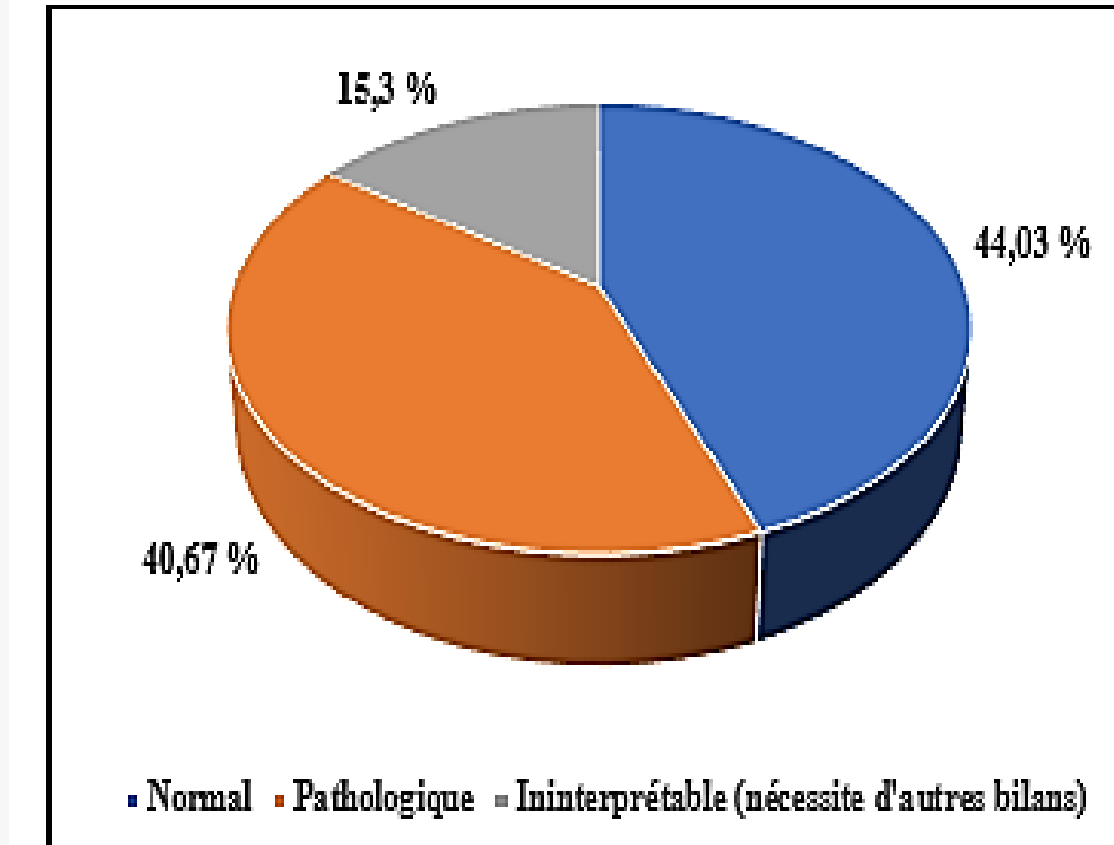


Figure 4 : Répartition des profils électrophorétiques des patients inclus dans l'étude

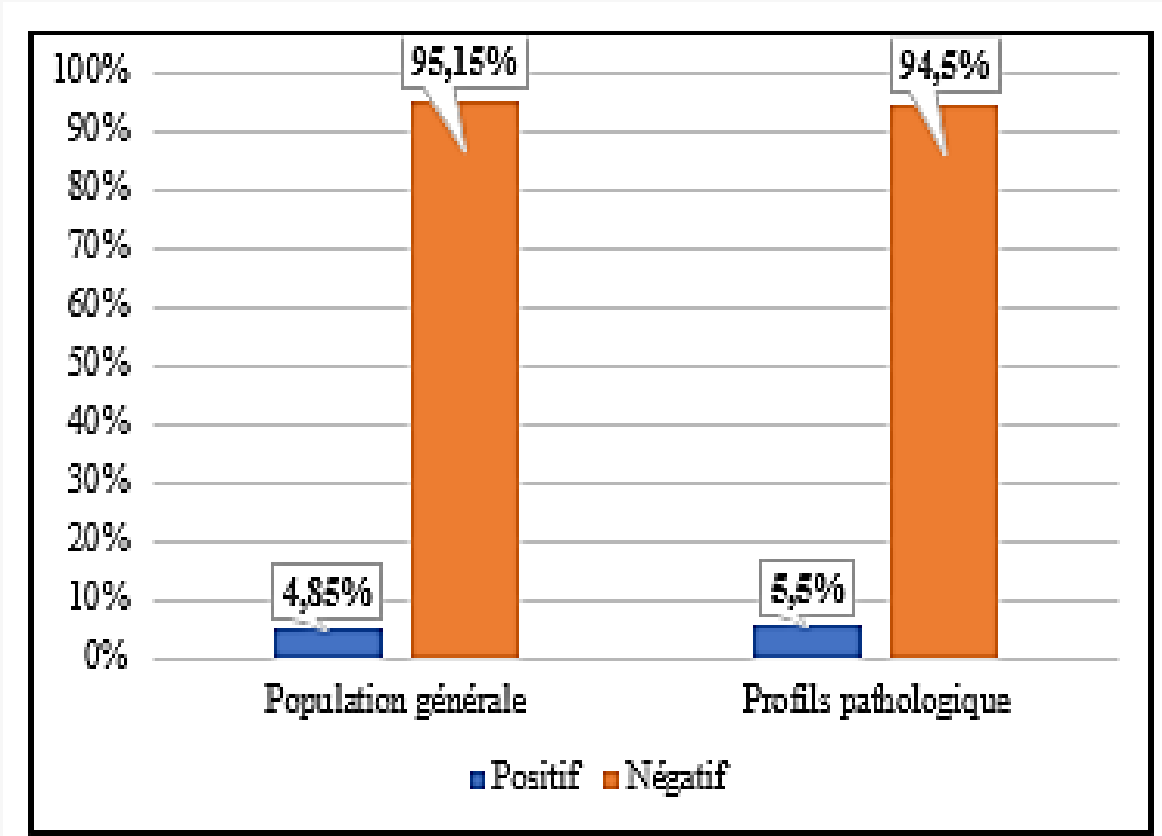


Figure 5 : Répartition des antécédents familiaux dans la population étudiée.

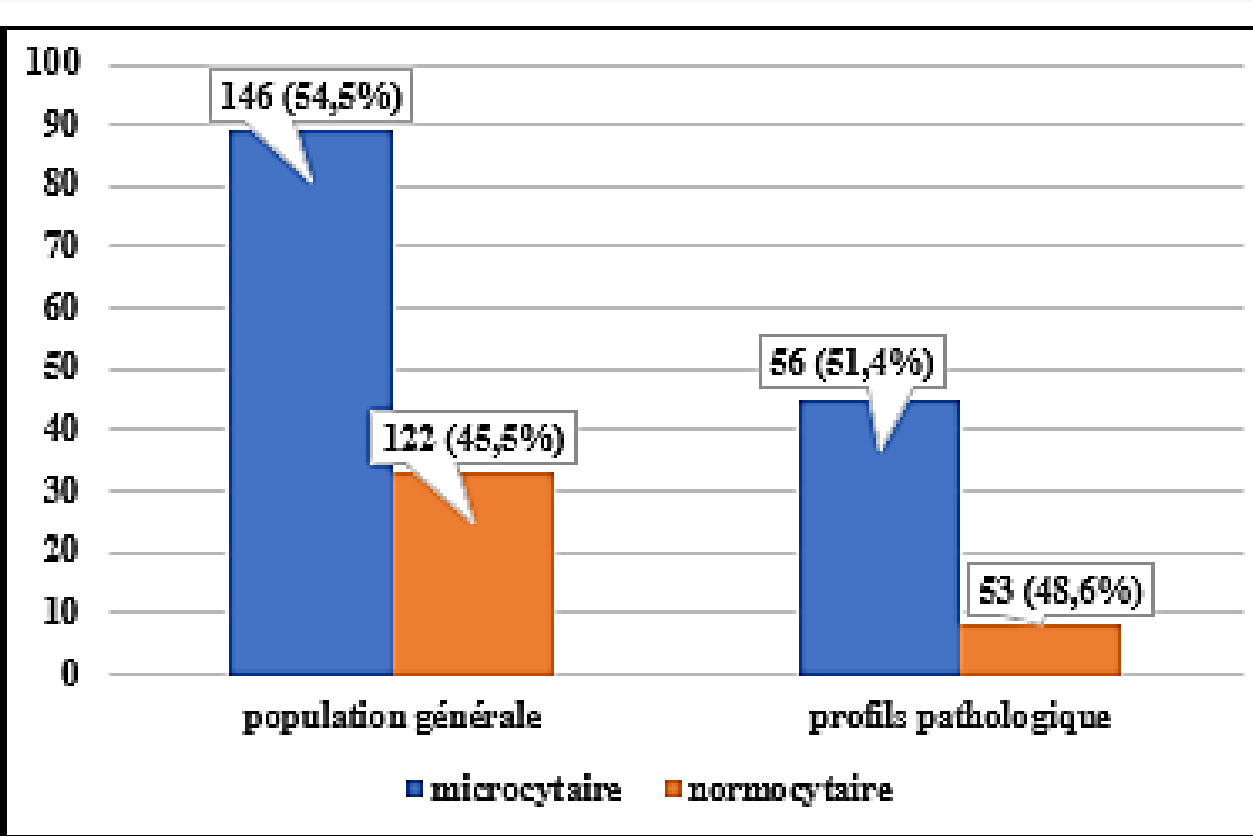


Figure 6 : Répartition des patients diagnostiqués selon le statut anémique.

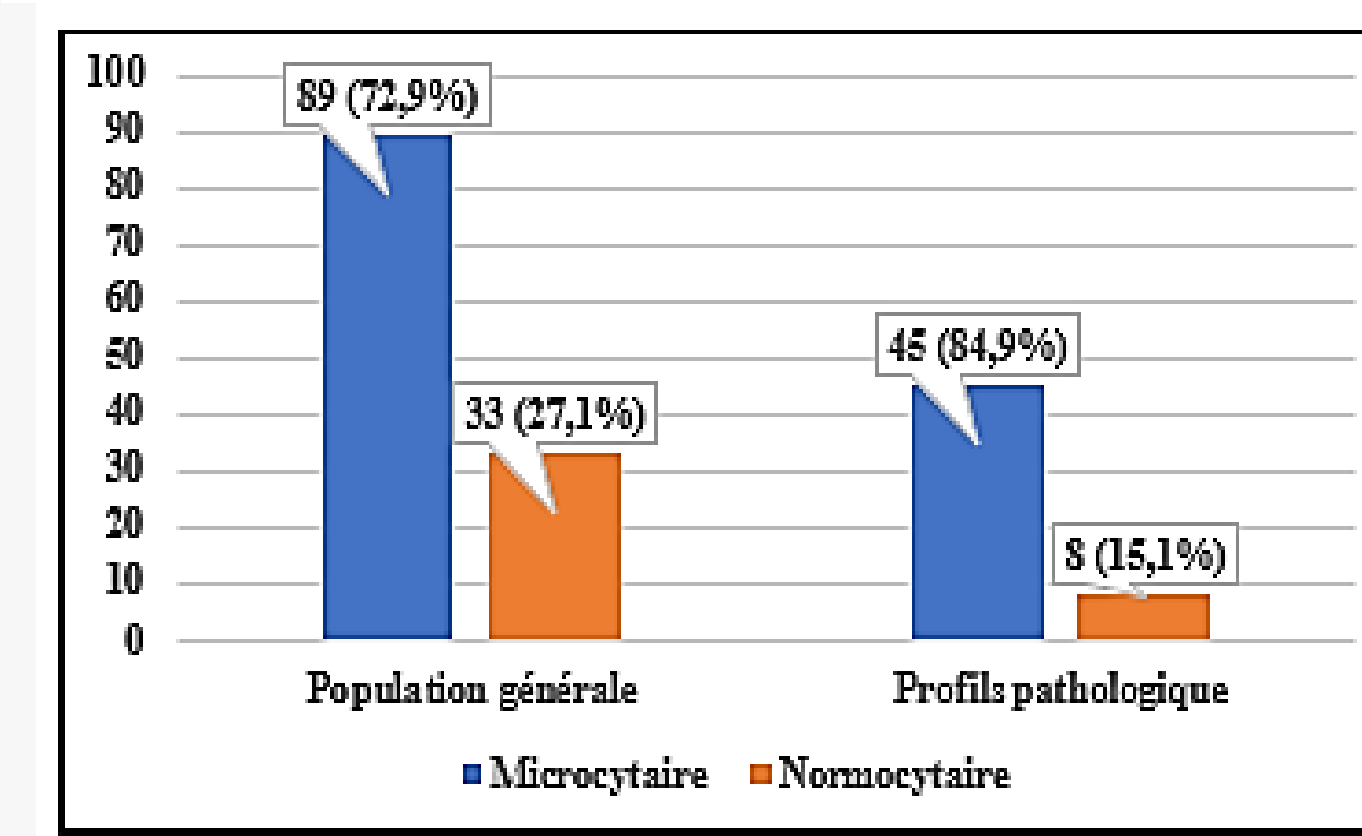


Figure 7 : Répartition des patients anémiques selon le type d'anémie.

Hémoglobinopathies	Forme	Effectifs	Pourcentages
Alpha thalassémie	Hétérozygote	2	1,83%
Bêta thalassémie	Hétérozygote	38	34,86%
	Homozygote	1	0,92%
Delta bêta thalassémie	Hétérozygote	5	4,59%
PHHF	Hétérozygote	1	0,92%
Hémoglobinoses S	Hétérozygote	16	14,68%
Hémoglobinoses C	Hétérozygote	32	29,36%
	Homozygote	5	4,59%
Hémoglobinoses O-arab	Hétérozygote	1	0,92%
Associations	Hb C/α	2	1,83%
	Hb S/β	1	0,92%
	PHHE/β	1	0,92%
Variant β	Hétérozygote	4	3,67%
Total		109	100%

Tableau I : Répartition des hémoglobinopathies de notre échantillon.

Discussion

- La population étudiée était majoritairement **adulte (>95 %)**, avec une légère prédominance féminine, reflétant essentiellement les caractéristiques du recrutement et les circonstances de prescription plutôt qu'une différence de prévalence liée au sexe.
- La répartition était dominée par les **patients externes**, avec une représentation notable de la **pédiatrie** confirmant le rôle du laboratoire dans le dépistage et l'exploration des hémoglobinopathies.
- L'identification de certaines anomalies à l'occasion du **dosage de l'HbA1c** souligne l'intérêt d'une **approche intégrée biochimie-hémobiologie**, permettant d'orienter vers une exploration électrophorétique devant un profil chromatographique atypique.
- Les **profils électrophorétiques pathologiques représentaient 41 %** des examens, témoignant d'une forte valeur diagnostique de l'exploration dans cette population sélectionnée. 15,3 % des profils nécessitaient des investigations complémentaires, soulignant la complexité de certaines situations diagnostiques.
- La **microcytose** constituait l'anomalie hématologique prédominante, fréquemment associée à la **β-thalassémie hétérozygote**. La présence d'une microcytose isolée doit ainsi conduire à une exploration étiologique, notamment par électrophorèse de l'hémoglobine.
- La **β-thalassémie** constituait l'anomalie la plus fréquemment identifiée, suivie de l'**hémoglobinoses C** puis de l'**hémoglobinoses S**. La prédominance des **formes hétérozygotes** pourrait expliquer le caractère souvent paucisymptomatique et la découverte fortuite de ces anomalies.
- Des **variants rares et des associations d'hémoglobinopathies** ont également été identifiés, illustrant l'hétérogénéité moléculaire des anomalies de l'hémoglobine dans la population étudiée et l'intérêt de l'électrophorèse capillaire pour leur caractérisation.
- La confrontation avec les **données régionales et internationales** révèle des variations de fréquence et de distribution des hémoglobinopathies, probablement en rapport avec les particularités génétiques, démographiques et les stratégies de dépistage propres à chaque population.
- Les principales **limites** étaient liées à l'insuffisance des données cliniques et épidémiologiques, à la représentativité limitée de l'échantillon, ainsi qu'à l'absence de confirmation moléculaire de certains profils complexes.

Conclusion

Cette étude met en évidence une diversité importante des hémoglobinopathies dans la région de Sétif, dominée par la **β-thalassémie hétérozygote**, l'**hémoglobinoses C** et le trait drépanocytaire. L'électrophorèse capillaire constitue un outil essentiel pour leur dépistage et leur caractérisation. Le renforcement du dépistage précoce, du conseil génétique et du recours aux techniques moléculaires contribuerait à améliorer la prise en charge et la prévention des formes sévères.